

基于SLE星闪的 低延迟车机协同控制系统

系统功能 · 硬件选购 · 开发流程 · 代码架构 全面讲解

上位机: GEC6818 (Linux + 电容触摸屏) | 主节点: Hi3863 (SLE主机)

节点1: 座椅步进电机 | 节点2: 环境监测 | 节点3: 氛围灯

本文档内容

本文档基于项目设计图，完整讲解该车机协同控制系统的：

- ① 系统整体架构与各节点分工
- ② 需要购买的传感器和硬件器件清单（含推荐型号）
- ③ 完整开发流程（分七个阶段）
- ④ 各层软件代码架构与关键实现思路
- ⑤ 技术难点与注意事项

一、系统概述

本项目模拟智能汽车内饰控制场景，通过GEC6818开发板作为车载人机交互终端，搭载电容触摸屏提供图形化操控界面；以Hi3863芯片（主节点）作为无线通信枢纽，采用华为SLE（星闪）低延迟无线协议，连接并调度三个功能从节点，实现座椅调节、环境监测、氛围灯控制三大车载功能。

层级	硬件	核心功能	通信方式
人机交互层	GEC6818开发板 (电容触摸屏)	运行Linux多任务系统，显示传感器数据 ，接收触摸操作，下发控制指令	串口UART → Hi3863主节点

层级	硬件	核心功能	通信方式
主节点层	Hi3863 (×1)	接收GEC6818指令，通过SLE星闪广播/点播调度三个从节点；上报从节点数据给GEC6818	SLE星闪（主机角色）
从节点1	Hi3863 (×1) + 步进电机模块	接收座椅调节指令（前进/后退/上升/下降），驱动步进电机执行	SLE星闪（从机角色）
从节点2	Hi3863 (×1) + SHT30+光敏电阻+MQ-135	采集温湿度、光照强度、有害气体浓度数据，定时上报给主节点	SLE星闪（从机角色）
从节点3	Hi3863 (×1) + LED灯条	接收氛围灯控制指令（颜色/亮度/模式），驱动RGB LED灯带	SLE星闪（从机角色）

1.1 系统架构总图



SLE（SparkLink，星闪）是华为主推的新一代短距无线通信协议，相比蓝牙BLE具有更低延迟（<1ms）、更高可靠性和更强抗干扰能力，特别适合对实时性要求高的车内控制场景。

二、三大功能详解

2.1 功能一：座椅调节（从节点1）

用户在GEC6818触摸屏上点击座椅方向按钮（前/后/上/下），指令经串口发给Hi3863主节点，再经SLE转发给从节点1，从节点1驱动步进电机执行相应动作。

UI操作	指令内容	从节点1动作	电机转动
点击"前移"	CMD_SEAT_FORWARD	驱动步进电机正转	正转N步（可配置步数）
点击"后移"	CMD_SEAT_BACKWARD	驱动步进电机反转	反转N步
点击"升高"	CMD_SEAT_UP	驱动步进电机正转	电机2正转（双电机方案）
点击"降低"	CMD_SEAT_DOWN	驱动步进电机反转	电机2反转
长按方向键	持续发送指令	持续转动直到松手	持续转动

步进电机原理

步进电机控制原理：

28BYJ-48是4相5线步进电机，每步转动 $5.625^{\circ} \div 64 = \text{约} 0.088^{\circ}$ （带减速箱）。

Hi3863通过4个GPIO引脚按序输出脉冲（四相八拍），驱动ULN2003放大电流。

步数控制精度极高，适合座椅这类需要精确位移的场景。

2.2 功能二：环境监测（从节点2）

从节点2每隔固定周期（如2秒）采集三路传感器数据，通过SLE上报给主节点，主节点转发给GEC6818，触摸屏上实时显示车内环境参数。

传感器	采集参数	接口	典型量程	显示内容
SHT30	温度 + 相对湿度	I2C (0x44)	-40~125°C / 0~100%RH	温度：25.3°C 湿度：60%
光敏电阻模块 (5516, 已有)	光照强度（模拟电压）	ADC	0~3.3V (3.3V供电)	光照：亮/正常/昏暗
MQ-135 (已有)	有害气体浓度 (苯/氨/硫化物)	ADC（分压 后）	5V模拟输出→分压至3.3V	气体：正常/超标

SHT30使用I2C接口（地址0x44），精度高，接SDA/SCL两根线即可。

光敏电阻模块用3.3V供电，AO输出0~3.3V，直接接Hi3863 ADC引脚，无需额外处理。

MQ-135需5V供电（接开发板5V），但AO输出0~5V，必须经10kΩ+20kΩ电阻分压降至3.3V，再接Hi3863 ADC，否则会损坏芯片。

2.3 功能三：氛围灯控制（从节点3）

用户在GEC6818触摸屏上通过颜色选择器、亮度滑块、模式按钮控制车内氛围灯，指令经SLE发送给从节点3，从节点3驱动WS2812B RGB LED灯带输出对应效果。

控制项	UI元素	指令格式	从节点3动作
颜色选择	调色板/预设色块	CMD_LIGHT_COLOR R G B	设置WS2812B全部灯珠颜色
亮度调节	滑块 (0~100%)	CMD_LIGHT_BRIGHT value	按比例缩放RGB值输出
动态模式	呼吸/渐变/彩虹	CMD_LIGHT_MODE mode	从节点本地执行动态效果
开/关	开关按钮	CMD_LIGHT_ON / OFF	亮度满值点亮 / 全部熄灭

WS2812B驱动原理

WS2812B是智能RGB LED，每颗灯珠内置IC，通过单线串行协议控制。
一根信号线可以串联控制数十颗灯珠，Hi3863用一个GPIO输出特定时序即可。
不需要PWM外设，用软件模拟时序（或利用SPI外设）即可驱动。

三、需要购买的传感器与器件清单

以下是完成本项目需要额外购买的全部硬件器件（GEC6818开发板已有，不重复列入）：

3.1 核心控制芯片/开发板

器件名称	型号/规格	数量	用途	参考价格	购买建议
Hi3863主节点开发板	BearPi-Pico H3863（小熊派）Wi-Fi6+BLE5.3+SLE1.0，带Type-C	×1	SLE主机，串口连GEC6818，调度三从节点	¥19.8	买焊接排针款，可直接插杜邦线
Hi3863从节点扩展板	BearPi-EBM H63（小熊派）含Hi3863核心板+扩展底板，有排针	×2	从节点1（步进电机）+ 从节点2（传感器）	¥15.8×2=¥31.6	含核心板，直接可用，无需焊接
Hi3863调试器套装	TBD11调试器 + BearPi-EBM H63扩展板（套装购买）	×1套	从节点3（氛围灯）+ 烧录所有3块EBM H63板	¥25.8	一套解决第三从节点和烧录问题

3.2 从节点1 — 座椅步进电机模块

器件名称	型号	数量	说明	参考价格
步进电机	28BYJ-48 (5V版)	1~2个	5V供电，带减速箱，扭矩足够，价格便宜	约5~8元/个
步进电机驱动板	ULN2003驱动模块	1~2块	与28BYJ-48配套，Hi3863GPIO直接连接	约2~5元/块
杜邦线	20cm公对母	若干	连接模块与开发板	约5元/40根

28BYJ-48步进电机套装（电机+ULN2003驱动板）在某宝有一体套件，价格约8~12元一套，推荐直接买套装，省去单独配对的麻烦。

3.3 从节点2 — 环境监测传感器

器件名称	型号/说明	数量	检测参数	参考价格	接口
温湿度传感器	SHT30 温度精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\pm 2\%\text{RH}$	$\times 1$	温度： $-40\sim 125^{\circ}\text{C}$ 湿度： $0\sim 100\%\text{RH}$	¥15	I2C (地址0x44)
光敏电阻模块 (已有)	5516光敏电阻模块 4针 (VCC/GND/AO/D0)	$\times 1$ (已有)	输出 $0\sim 3.3\text{V}$ 模拟电压 (3.3V供电，直接可用)	已有，¥0	ADC模拟输入 可直接接Hi3863
MQ-135传感器 (已有)	MQ-135有害气体模块 检测苯/氨/硫化氢等	$\times 1$ (已有)	5V供电，AO输出 $0\sim 5\text{V}$ 需分压至3.3V后接ADC	已有，¥0 分压电阻¥1	ADC模拟输入 须经 $10\text{k}+20\text{k}$ 分压
面包板	400孔半尺寸	$\times 2$	搭建分压电路和传感器接线	¥10	-

传感器接线注意事项

传感器说明：

- SHT30 (需购买¥15)：I2C数字输出，精度高，适合毕设展示
- 光敏电阻模块 (已有)：3.3V供电后AO输出 $0\sim 3.3\text{V}$ ，直接接Hi3863 ADC引脚，无风险
- MQ-135 (已有)：5V供电，AO输出最高5V，必须用 $10\text{k}\Omega+20\text{k}\Omega$ 分压后才能接Hi3863 ADC，否则损坏芯片

3.4 从节点3 — 氛围灯模块

器件名称	型号	数量	说明	参考价格
WS2812B RGB LED灯条	WS2812B 30灯/米	0.5米 (约15颗)	内置IC, 单线控制, 效果绚丽	约10~20元/米
或: WS2812B灯板	8×8=64颗WS2812B矩阵	1块	展示效果更好, 可做动态图案	约15~25元
5V 2A电源适配器	5V/2A USB充电头	1个	WS2812B耗电大, 不能用开发板5V供电	约8元
100Ω电阻	1/4W直插	1个	信号线串联保护	约0.1元
1000μF电容	耐压10V	1个	电源滤波, 防止灯带启动时电压波动	约0.5元

□ 注意

WS2812B工作电流较大 (每颗灯满亮约60mA), 15颗满亮需要约0.9A电流。
不能直接使用Hi3863开发板上的5V引脚供电 (电流不足会导致板子复位)。
必须用独立5V/2A电源供电, GND与Hi3863共地即可。

3.5 辅助器材汇总

器件	规格	数量	用途	参考价格
杜邦线套装	公对公/公对母/母对母各20根	3套	各模块间连线	约15元套装
面包板	830孔全尺寸	1~2块	搭建临时电路	约8元/块
USB充电线	MicroUSB / TypeC按板子	按需	Hi3863开发板供电	约5元
热缩管/绝缘胶带	-	若干	线路绝缘防短路	约5元
小万用表	数字万用表	1个 (已有可跳过)	调试测量	约30~50元

★ 总采购预算

总采购预算（已确认方案）：

BearPi-Pico H3863 ×1（主节点）：¥19.8

BearPi-EBM H63 ×2（从节点1+2）：¥31.6

TBD11调试器+EBM H63套装 ×1（从节点3+烧录器）：¥25.8

28BYJ-48步进电机+ULN2003套装：¥10

SHT30温湿度传感器：¥15

WS2812B灯条（0.5m）+ 独立5V/2A电源：¥23

分压电阻（10kΩ+20kΩ）+ 上拉电阻（4.7kΩ）：¥2

杜邦线套装 + 面包板×2：¥25

合计约：¥152元（光敏电阻模块、MQ-135已有，不计入）

TBD11调试器可烧录所有三块EBM H63，一器多用

四、完整开发流程（七个阶段）

整个项目建议按以下七个阶段推进，每个阶段完成后做单独验证再进入下一阶段：

1

搭建开发环境

GEC6818侧：

- 确认GEC6818运行Linux系统，安装交叉编译工具链（arm-linux-gnueabi-gcc）
- 配置Qt5开发环境（用于触摸屏UI开发），或选用OpenHarmony ArkUI
- 确认串口设备节点（如/dev/ttyS3），测试GEC6818串口收发

Hi3863侧：

- 安装OpenHarmony LiteOS SDK，配置Hi3863编译工具链
- 下载并配置SLE SDK（华为DevEco Studio或命令行工具）
- 烧录Hello World验证环境正常

2

实现GEC6818串口通信层

- 在GEC6818 Linux上编写串口驱动封装（open/read/write /dev/ttyS3）
 - 设计通信协议帧格式（见下方协议设计章节）
 - 编写发送指令函数：send_cmd(node_id, cmd, data[])
 - 编写接收数据解析函数：parse_frame(buf) → 解析传感器数据
 - 用PC串口助手模拟Hi3863，验证帧格式正确性
- 验证方法：GEC6818发送"座椅前移"帧，PC串口助手显示正确十六进制内容

3

实现Hi3863主节点（SLE主机）

- Hi3863通过UART接收GEC6818的控制帧，解析node_id和cmd
 - 配置SLE主机角色，扫描并连接三个从节点（通过MAC地址或UUID识别）
 - 实现指令转发：将GEC6818的指令重新打包，通过SLE点播发送给对应从节点
 - 实现数据上报：收到从节点2的传感器数据后，通过UART转发给GEC6818
- 验证方法：Hi3863连接PC，发送测试帧，观察Hi3863是否正确转发到从节点

4

实现从节点1（步进电机控制）

- Hi3863从节点配置4个GPIO引脚连接ULN2003驱动板（IN1~IN4）
 - 实现SLE从机角色，监听来自主节点的指令
 - 编写步进电机四相八拍驱动函数：stepper_step(dir, steps)
 - 根据收到的CMD（FORWARD/BACKWARD/UP/DOWN）调用驱动函数
 - 加入软件限位保护（记录当前步数，超过范围拒绝执行）
- 验证方法：Hi3863直连PC串口，手动发送指令，观察电机转动方向和步数

5

实现从节点2（环境传感器采集）

- 配置Hi3863的I2C外设，连接SHT30（地址0x44），发0x2C06命令→读6字节→CRC校验
 - 配置Hi3863 ADC通道1：连接光敏电阻AO（3.3V供电，直接可用，读取原始电压值）
 - 配置Hi3863 ADC通道2：连接MQ-135 AO（5V供电→AO经10kΩ+20kΩ分压至3.3V后接ADC）
 - 实现定时任务（osDelay(2000)），每2秒采集SHT30+光敏电阻+MQ-135三路数据
 - 将数据打包成SLE数据帧（8字节），主动上报给主节点
- 验证方法：节点2通过UART打印传感器数据，手遮光敏电阻和对MQ-135吹气，观察数值变化

6

实现从节点3（氛围灯控制）

- 配置Hi3863的1个GPIO作为WS2812B数据引脚
 - 实现WS2812B驱动（关键：精确时序，0码=0.4μs高+0.85μs低，1码=0.8μs高+0.45μs低）
 - 编写颜色设置函数：set_color(r, g, b)，亮度函数：set_brightness(percent)
 - 实现动态效果：呼吸灯（渐变亮度）、彩虹（HSV色彩旋转）
 - 接收主节点SLE指令，执行对应控制
- 验证方法：节点3直连GEC6818GPIO测试，观察灯带颜色变化

7

开发GEC6818触摸屏UI并联调

- 用Qt Creator开发UI界面（4个页面：主页/座椅/环境/氛围灯）
- 实现触摸事件→串口指令的绑定（QPushButton clicked → send_cmd）
- 实现传感器数据的实时显示（QLabel更新，QTimer定时刷新）
- 全系统联调：GEC6818 → Hi3863主节点 → 三个从节点，验证完整控制链路
- 优化：加入指令确认机制、超时重传、异常提示

五、通信协议设计

5.1 GEC6818 □ Hi3863主节点（串口UART协议）

自定义轻量级帧格式，采用固定帧头+长度+内容+校验的结构：

帧头	节点ID	命令码	数据长度	数据内容	校验和	帧尾
0xAA 0xBB	1字节 0x01~0x03	1字节	1字节	0~N字节	1字节 XOR校验	0xCC 0xDD

命令码	名称	节点ID	数据内容	示例帧（Hex）
0x01	座椅前移	0x01	步数(2字节)	AA BB 01 01 02 00 64 XX CC DD
0x02	座椅后移	0x01	步数(2字节)	AA BB 01 02 02 00 64 XX CC DD
0x10	氛围灯颜色	0x03	R G B(3字节)	AA BB 03 10 03 FF 00 80 XX CC DD
0x11	氛围灯亮度	0x03	亮度0~100(1字节)	AA BB 03 11 01 50 XX CC DD
0x20	传感器数据上报	0x02	6字节传感器数据	主节点→GEC6818上行

5.2 Hi3863主节点 □ 从节点（SLE星闪协议）

SLE通信使用Hi3863 SDK提供的API，应用层只需调用发送/接收回调接口，底层协议栈由SDK处理。数据格式与串口协议类似，省去帧头帧尾（SLE本身保证可靠性）：

字段	长度	说明
目标从节点ID	1字节	01=座椅节点，02=传感器节点，03=氛围灯节点
命令码	1字节	与串口协议相同的命令码
数据	0~N字节	命令对应的参数数据

六、软件代码架构

6.1 GEC6818侧 (Linux + Qt)

项目目录结构:

```
gec6818_app/
├── main.cpp ← Qt入口, 初始化串口线程和主窗口
├── mainwindow.cpp ← 主UI逻辑, 页面切换、按钮响应
├── mainwindow.ui ← Qt Designer设计的UI布局
├── uart_manager.cpp ← 串口收发线程 (QSerialPort)
├── protocol.cpp ← 帧打包/解包函数
├── pages/
│   ├── seat_page.cpp ← 座椅调节页面
│   ├── env_page.cpp ← 环境监测页面 (数据显示)
│   └── light_page.cpp ← 氛围灯控制页面
└── CMakeLists.txt
```

文件	关键实现
uart_manager.cpp	独立线程持续read()串口, 解析到完整帧后emit信号通知UI线程更新显示
protocol.cpp	build_frame(): 按字段拼帧+XOR校验; parse_frame(): 校验+提取字段
seat_page.cpp	按钮press→调用uart_manager.send(build_frame(0x01, CMD, steps))
env_page.cpp	订阅uart_manager的数据信号, 收到0x20帧后更新QLabel显示温湿度等
light_page.cpp	QColorDialog选色→R/G/B→build_frame(0x03, 0x10, r,g,b)→发送

6.2 Hi3863主节点代码结构

模块	功能	关键API
uart_task.c	接收GEC6818串口数据, 解析帧, 放入消息队列	osMessageQueuePut()
sle_master.c	初始化SLE主机, 扫描连接从节点, 发送/接收SLE数据	sle_send_data()
dispatcher.c	从消息队列取帧, 根据node_id路由到对应从节点	osMessageQueueGet()
reporter.c	收到从节点2传感器数据, 打包后通过UART发给GEC6818	uart_send_frame()

6.3 从节点代码结构 (以节点2传感器为例)

模块	功能
sle_slave.c	配置SLE从机，连接主节点，注册数据接收回调
i2c_driver.c	封装I2C读写函数，适配SHT30（地址0x44）
adc_driver.c	封装ADC读取函数，通道1=光敏电阻，通道2=MQ-135（分压后）
sensor_task.c	每2秒采集SHT30+光敏电阻+MQ-135，打包8字节数据帧，通过SLE上报主节点
sht30.c	SHT30温湿度：发0x2C06→等50ms→读6字节→CRC校验→转换温湿度值
light_gas.c	光敏电阻：直接ADC读取原始值；MQ-135：ADC读取分压后数值，标定门限

七、各节点硬件接线说明

7.1 GEC6818 □ Hi3863主节点（串口连接）

GEC6818引脚	Hi3863引脚	说明
UART TX (/dev/ttyS3 TX)	Hi3863 RX (GPIO_07)	GEC6818发送 → Hi3863接收
UART RX (/dev/ttyS3 RX)	Hi3863 TX (GPIO_06)	Hi3863发送 → GEC6818接收
GND	GND	共地（必须连接！）
（不连VCC）	（Hi3863独立供电）	Hi3863用USB独立供电，不共电源

□ 注意

GEC6818串口电平为3.3V，Hi3863也是3.3V，可以直连不需要电平转换。
但必须确认两者共GND，否则串口通信会出现乱码或无响应。

7.2 从节点1 □ 步进电机（ULN2003驱动板）

Hi3863 GPIO	连接ULN2003	连接电机线色
GPIO_00	IN1	橙色（绕组A）
GPIO_01	IN2	黄色（绕组B）
GPIO_02	IN3	粉色（绕组C）
GPIO_03	IN4	蓝色（绕组D）
5V（独立电源）	ULN2003 VCC	电机供电（不用Hi3863 5V！）
GND	ULN2003 GND	共地

7.3 从节点2 □ SHT30 + 光敏电阻 + MQ-135

Hi3863引脚	连接传感器	说明
GPIO_13 (I2C SDA)	SHT30 SDA	I2C数据线，接4.7kΩ上拉到3.3V
GPIO_14 (I2C SCL)	SHT30 SCL	I2C时钟线，接4.7kΩ上拉到3.3V
3.3V	SHT30 VCC + 光敏电阻 VCC	SHT30和光敏电阻均用3.3V供电
5V	MQ-135 VCC	MQ-135必须5V供电（加热丝需要）
ADC_CH1	光敏电阻 AO	3.3V供电→AO输出0~3.3V，直接接ADC（安全）
ADC_CH2	MQ-135 AO→10kΩ→ADC_CH2（20kΩ接GND）	分压后输出0~3.3V，保护Hi3863 ADC引脚
GND	SHT30 GND + 光敏电阻 GND + MQ-135 GND + 分压电阻下端	共地

□ 注意

MQ-135电压分压电路说明：

MQ-135 AO → 10kΩ电阻 → ADC_CH2引脚（同时 ADC_CH2 → 20kΩ → GND）

分压比 = $20/(10+20) = 2/3$ ，将最大5V→3.33V，保护Hi3863不被损坏。

光敏电阻模块用3.3V供电时AO最高只有3.3V，可以直接接ADC，不需要分压。

7.4 从节点3 □ WS2812B灯带

Hi3863引脚	连接WS2812B	说明
GPIO_05	灯带DIN（串100Ω电阻）	数据信号，串联100Ω保护
独立5V/2A电源	灯带VCC（+5V）	必须独立供电！
GND（与独立电源共地）	灯带GND	三方共地
在电源正负极间并联1000μF电容		滤波防止电压波动

八、技术难点与注意事项

难点	问题描述	解决方案
SLE配对连接	SLE主从节点首次连接需要配对，需要处理扫描→连接→绑定的状态机	参考Hi3863 SDK的SLE示例代码，实现状态机：SCAN→CONNECT→PAIR→READY；将从节点MAC地址写死在主节点代码中
WS2812B时序精度	WS2812B时序要求极严格（±150ns误差），普通GPIO翻转可能不够精确	使用Hi3863的SPI外设模拟WS2812B时序（SPI速率=2.4MHz，用0xE0代表1码，0x80代表0码）
多任务同步	OpenHarmony LiteOS中串口接收、SLE发送、传感器采集三个任务并发，存在数据竞争	使用osMutex保护共享数据，用osMessageQueue实现任务间通信，避免直接共享变量
MQ-135分压与预热	MQ-135上电后需要预热约30秒；输出电压5V若不分压会损坏Hi3863 ADC	接10kΩ+20kΩ分压电路，降至3.3V；上电后延迟30秒再采样；UI显示"气体传感器预热中"
Qt触摸适配	GEC6818电容屏的触摸驱动可能需要配置Qt的tslib或evdev	确认/dev/input/eventX设备存在；在Qt启动参数中指定：-plugin evdevtouch:/dev/input/event0
串口乱码	GEC6818串口波特率/位数设置不对导致乱码	双方统一使用115200 8N1；用stty命令手动配置测试：stty -F /dev/ttyS3 115200

九、项目亮点与面试说明点

★ 项目核心亮点

面试时可以重点介绍的技术亮点：

- ① SLE星闪协议：比蓝牙BLE延迟更低，这是华为生态的前沿技术，有差异化竞争力
- ② 多节点分布式架构：主从协调，体现了物联网系统设计能力
- ③ Linux + 嵌入式MCU协同：上位机GEC6818运行Linux管理UI，下位机MCU控制硬件，两层架构
- ④ 多传感器I2C总线复用：3个传感器共线，展示了总线协议理解
- ⑤ 多任务并发：OpenHarmony LiteOS的任务调度、互斥锁、消息队列运用
- ⑥ 自定义通信协议：帧头+校验+解析完整实现，工程实用性强

岗位方向	本项目对应的能力体现
嵌入式Linux开发	GEC6818 Linux驱动使用（串口/GPIO）、Qt应用开发、交叉编译
物联网IoT开发	SLE星闪协议、多节点组网、传感器数据采集与上报
OpenHarmony开发	Hi3863 LiteOS多任务、SLE SDK接口使用
嵌入式C开发	GPIO/I2C/UART驱动编写、步进电机控制、WS2812B时序驱动